[서식5] 최종보고서

최종보고서

2026년 ○○월 ○○일

학 과	○○○○과	학 번	○○○○○○○○
성 명	○○○	회사명	(예시) E사 – 자동화 조립 라인
교과목	종합프로젝트실습 (현장 제어기기 운영)		
평가방법	포트폴리오	평가자	(인)
평가결과	Pass / Fail		

요 약 문

1. 주요 학습내용

- 현장계측기 운영하기
- 입출력장치 운영하기
- 전송기 운영하기
- 구동기 운영하기

2. 학습한 주요 기술 및 능력

- 공정변수(Process Variable)를 나열할 수 있고, 그 의미와 특성을 확인하여 운용에 활용할 수 있다.
- 온도·압력 검출 방법과 신호 전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어 운영을 할 수 있다.
- 유량·액위·진동 검출 방법과 신호 전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어 운영을 할 수 있다.
- 입출력장치 매뉴얼에 의하여 제어기기와 시스템 활용에 대한 기본적인 운영을 할 수 있다.
- 입출력목록(I/O List)에 의해서 제어기기와 현장기기의 결선 정보를 확인할 수 있다.
- 입출력장치 도면 및 규격서에 의하여 입출력장치(I/O 모듈, 카드)의 구성을 파악하고 정상상태 여부를 판단할 수 있다.
- 전송기 매뉴얼에 의해 기기 동작을 활용하고 동작상태를 검사할 수 있다.
- 전송기 회로구성 도면을 파악하여 정상 동작 여부를 감시하고, 교정 절차에 따라 조치할 수 있다.
- 컨트롤 밸브 및 액추에이터 매뉴얼에 의해 구동기를 활용할 수 있다.
- 구동기의 회로구성 도면을 파악하고 정상 동작 여부를 감시하며, 간단한 교정 절차로 조치할 수 있다.

3. 문제해결 제안(또는 사례)

PLC 입력 신호 이상 문제를 해결하기 위해 도면 갱신 규칙, 센서 교체 체크리스트, 점검 순서 표준화, 모듈 취급 교육을 제안하였다.

4. 향후계획

담당 라인의 I/O List를 최신화하고 점검 흐름도와 체크리스트를 공유한 뒤, 고장 기록을 분석하겠다.

첨부: 본문 5 매

- 목 차 -

Ⅰ. 교육업무

1. 교육개요
    1) 개요
    2) 교육 프로세스
    3) 교육 상세내용
        (1) 현장계측기 운영하기
            1-1. 공정변수와 온도 및 압력 검출방법
            1-2. 유량, 액위 및 진동 검출 방법
        (2) 입출력장치 운영하기
            2-1. 기본적인 운영 및 제어기기 결선
            2-2. 기본적인 구성과 정상상태의 이해
        (3) 전송기 운영하기
            3-1. 전송기의 동작과 검사
            3-2. 전송기 회로구성과 조치
        (4) 구동기 운영하기
            4-1. 구동기의 동작과 활용
            4-2. 구동기 회로구성과 조치
2. 문제해결 경험

Ⅱ. 문제해결 제안서(또는 사례)

1. 문제점/차이점 도출
    1) 현상 2) 원인 3) 개선 방안 4) 기대 효과
2. 실무와의 비교

Ⅲ. 소감 및 계획

1. 소감
2. 향후 계획

Ⅰ. 교육업무

1. 교육개요

1) 개요

현장 제어기기의 특성을 파악하여 설정함으로써 제어대상 설비를 안정적으로 운용할 수 있다. (선수학습: PLC, 자동제어 및 시퀀스제어, 센서공학 기본 지식, 공정배관계장도, 디지털공학, 규격집(KSC·ISO·IEC), 계측장비)

2) 교육 프로세스

- 현장계측기 운영하기: 공정변수와 온도·압력 검출 → 유량·액위·진동 검출
- 입출력장치 운영하기: 기본 운영 및 제어기기 결선 → 기본 구성과 정상상태 이해
- 전송기 운영하기: 전송기 동작과 검사 → 전송기 회로구성과 조치
- 구동기 운영하기: 구동기 동작과 활용 → 구동기 회로구성과 조치

3) 교육 상세내용

(1) 현장계측기 운영하기

1-1. 공정변수와 온도 및 압력 검출방법

학습목표

- 공정변수(Process Variable)를 나열할 수 있고, 그 의미와 특성을 확인하여 운용에 활용할 수 있다.
- 온도 검출 방법과 신호 전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어 운영을 할 수 있다.
- 압력 검출 방법과 신호 전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어 운영을 할 수 있다.

핵심 개념

- 공정변수는 공정의 조작 상태나 물리적 상태를 바꾸는 환경 조건으로, 물질의 온도·압력·농도·유속 등을 말한다.
- 검출한 물리량은 그대로 비교·전송하기 어려워 다루기 쉬운 계장용 신호로 바꾼다. 검출기는 물리량을 힘·변위·전압·저항으로 1차 변환하고, 전송기는 여기에 보조 에너지를 더해 공기압·전압·전류 신호로 만든다. 둘을 합친 장치를 변환기라 한다.
- 계장용 신호 범위(0~100%): 공기압 0.2~1.0kgf/cm², 전압 1~5VDC, 전류 4~20mADC
- 센서는 측정 대상에 따라 물리센서(온도·광·자기 등), 역학센서(길이·변위·압력·속도 등), 화학센서(가스·습도 등)로 나뉜다.
- 센서 선정 시 검출 범위, 감도, 응답속도, 정밀도, 신뢰성(내환경성·수명), 보수성, 생산성을 고려한다.

실습 내용(수행 순서)

1) 디지털멀티미터로 서미스터(10kΩ)의 온도별 저항값(0°C·25°C·36°C·100°C)을 측정해 기준값과 비교한다.

2) 서미스터의 온도 변화를 전압 출력으로 바꾸는 회로를 구성하고, 온도별 출력 전압을 기록해 그래프로 직선성을 확인한다.

3) 서미스터 정전류(1mA) 부하 특성을 실험한다.

4) 로드셀(휘트스톤 브리지 구조)과 차동증폭기로 압력(하중) 센서 회로를 구성하고, 무부하·하중 인가 시 출력 전압 변화를 확인한다. 전압 폴로어를 사용하는 이유(부하 임피던스 영향 방지)를 이해한다.

1-2. 유량, 액위 및 진동 검출 방법

학습목표

- 유량 검출 방법과 신호 전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어 운영을 할 수 있다.

• 액위 검출 방법과 신호 전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어 운영을 할 수 있다.
• 진동 검출 방법과 신호 전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어 운영을 할 수 있다.

핵심 개념

- 유량은 단위 시간에 임의의 단면을 통과하는 유체의 질량이나 부피로, 밀도가 변하는 유체는 부피보다 질량 측정이 바람직하다.
- 액위 검출에는 유리관식·플로트로 직접 재는 직접 방법과, 탱크 바닥 압력·방사선 투과율·전파 속도·전도율 등으로 재는 간접 방법이 있다.
- 진동 검출에는 무게와 평형시키는 방법, 스프링 변위를 이용하는 방법, 압력에 따른 변화를 이용하는 방법(압전형) 등이 있다.

실습 내용(수행 순서)

1) 결로 센서와 트랜지스터 발진 회로로 액위 검출 회로를 구성하고, 액위가 검출되면 부저가 동작하는지 확인한다.
2) 압전형 진동센서에 발진기와 오실로스코프를 연결하고, 2kHz 전후에서 출력이 최대가 되는 공진 주파수를 찾는다.
3) 출력이 1/2로 줄어드는 아래쪽·위쪽 차단 주파수를 확인한다.

(2) 입출력장치 운영하기

2-1. 기본적인 운영 및 제어기기 결선

학습목표

• 입출력장치 매뉴얼에 의하여 제어기기와 시스템 활용에 대한 기본적인 운영을 할 수 있다.
• 입출력목록(I/O List)에 의해서 제어기기와 시스템 활용에 필요한 현장기기와 결선에 대한 정보를 확인할 수 있다.

핵심 개념

- 디지털 입력은 전류 싱크/소스 형식을 모두 지원하며, 기본 입력 규격은 정격 DC 24V·7mA, 포토커플러 절연이다(LS산전 사용설명서 기준).
- 디지털 출력(릴레이)은 DC 24V/2A, AC 220V/2A 정격이며, 코일 부하를 구동할 때는 개폐 빈도와 릴레이 수명을 고려해야 한다.
- 입력 배선은 DC 12V/24V, 출력 배선은 AC 110V/220V 또는 DC 5V/24V로 선택해 결선한다.
- I/O List는 제어기기와 현장기기 사이의 결선 정보를 정리한 목록으로, 결선·점검의 기준이 된다.

실습 내용(수행 순서)

1) DC 입력부에 DC 출력형 외부기기(센서 등)를 접속한다. 입력용 전원과 센서용 전원은 같은 전원을 사용한다.
2) NPN 트랜지스터 출력 회로를 구성한다.
3) PNP 트랜지스터 출력 회로를 구성한다. 결선을 잘못하면 TR 소자가 파손될 수 있으므로 반드시 확인한다.

2-2. 기본적인 구성과 정상상태의 이해

학습목표

• 해당 입출력장치 도면 및 규격서에 의하여 입출력장치와 구성을 파악할 수 있다.
• 입출력장치(I/O 모듈, 카드)의 구성을 파악하여 정상상태 여부를 판단할 수 있다.

핵심 개념

- 기본 유닛은 CPU 상태표시 LED, 입출력 LED, RS-485 통신 단자대, 모드 설정 키 스위치, RS-232C 커넥터, 확장 커넥터 등으로 구성된다.
- 증설 모듈은 입력·출력 LED, 입출력 접점과 코먼 단자, 증설 케이블로 구성된다.

- 운전 모드: RUN(프로그램 연산 실행), STOP(정지), PAUSE(일시 정지), REMOTE(리모트 운전)

실습 내용(수행 순서)

1) PWR LED(전원 상태), RUN LED(운전 상태), ERR LED(자기진단 에러 시 점멸)로 CPU 상태를 확인한다.

2) 입출력 단자의 접점 상태, 통신 단자와 운전 모드 설정 상태를 확인한다.

3) 모듈 장착: 고정용 돌기를 베이스 홀에 넣고 밀착한 뒤 나사로 고정하고, 확실히 장착되었는지 확인한다.

4) 모듈 분리: 고정 나사를 푼 뒤 들어 올려 분리한다. 무리한 장착·분리는 모듈 파손의 원인이 된다.

(3) 전송기 운영하기

3-1. 전송기의 동작과 검사

학습목표

• 전송기 매뉴얼에 의해 기기 동작 활용에 필요한 기술을 갖출 수 있다.

• 전송기 동작상태 검사를 할 수 있는 기술을 갖출 수 있다.

핵심 개념

- 데이터 전송기는 USB로 전원을 공급받고, 아날로그 입력 8채널(±10V)과 디지털 입출력(이벤트 마커, 원격 시작/정지, 비율·카운터 입력)을 갖춘다.
- 신호 리드선은 단자에 넣고 나사로 절연 피복 부분을 조여 고정하며, 지나치게 조이면 나사가 파손될 수 있다.
- NI 9215 아날로그 입력 모듈(동시 샘플 4채널)과 CompactDAQ USB 섀시로 연속 파형 측정을 할 수 있다.
- USBISP는 AVR 계열 마이크로컨트롤러에 펌웨어를 다운로드·검사하는 장치이다.

실습 내용(수행 순서)

1) 전송기 소프트웨어를 설치한다. 설치가 끝날 때까지 USB 케이블을 연결하지 않는다.

2) 하드웨어 매니저에서 장치 목록과 펌웨어 업데이트 상태를 확인한다.

3) 입력 신호를 연결하고 데이터가 실시간으로 표시·전송되는지 확인해 동작상태를 검사한다.

3-2. 전송기 회로구성과 조치

학습목표

• 전송기 회로구성 도면을 파악하고 정상 동작 여부를 감시할 수 있다.

• 전송기 교정 절차를 파악하여 필요시 조치할 수 있다.

핵심 개념

- USB-UART 핀 구성은 1 VCC, 2 RXD(PC 수신), 3 TXD(PC 송신), 4 GND이며, ISP 커넥터와 UART 커넥터를 동시에 연결하면 데이터선이 합선될 수 있다.
- USB 전원은 규격상 500mA까지 가능하지만 100mA 이내 사용을 권장하며, 모터처럼 전류가 큰 부하는 외부 전원을 쓴다.

실습 내용(수행 순서)

1) LED 상태로 동작을 판단한다: 다운로딩 중 빨간 LED, 완료 시 녹색 LED, 정상 연결 시 녹색 점멸, 타깃 미연결 시 빨간 점멸, 다운로드 에러 시 두 LED 동시 점멸

2) USB 전원 사용 DIP 스위치를 OFF하고, 모터 구동용 외부 전원(파워 서플라이)을 따로 공급해 전원을 분리한다.

(4) 구동기 운영하기

4-1. 구동기의 동작과 활용

학습목표

• 컨트롤 밸브 매뉴얼에 의해 기기 동작 활용에 필요한 기술을 갖출 수 있다.

• 액추에이터 매뉴얼에 의해 기기 동작 활용에 필요한 기술을 갖출 수 있다.

핵심 개념

- 솔레노이드는 코일에 전류가 흐르면 고정철심과 가동철심 사이에 흡인력이 생기며, AC 전원은 스트로크가 클수록 전류가 커져 장시간 통전 시 코일이 소손될 수 있다(DC는 전류 일정).
- AC 솔레노이드의 쉐이딩 링은 흡인력 맥동에 의한 소음을 막으며, 빠지면 소음이 발생한다.
- 코일 절연 종류별 온도 상승 한도: E종 80℃, B종 90℃, F종 115℃, H종 140℃ 이하. 공기압용 전자밸브는 보통 E·B종을 쓴다.
- 전자밸브의 기본 특성: 응답시간, 허용 전압 변동(정격의 ±10% 이내), 복귀 전압, 절연 저항(1MΩ 이상), 내전압
- 단동 실린더는 한 방향만 공기압으로 움직이고 스프링 등으로 복귀하며, 복동 실린더는 전·후진 양방향으로 추력을 내고 속도 제어성이 좋다.
- 특수 실린더: 양로드, 탠덤(같은 지름에서 약 2배 출력), 듀얼 행정(정지 위치 2곳), 로킹(임의 위치 정지)

실습 내용(수행 순서)

1) 용도에 맞는 방향제어밸브(포트 수, 직동식·파이로트식)를 구성한다.
2) 실린더의 충격 흡수 원리를 이해한다: 소형은 러버 버퍼, 대형은 에어쿠션으로 스트로크 끝에서 감속하며, 하중이 크고 속도가 빠르면 외부 쇼크 업소버를 사용한다.

4-2. 구동기 회로구성과 조치

학습목표

- 구동기의 회로구성 도면을 파악하고 정상 동작 여부를 감시할 수 있다.
- 간단한 교정 절차를 파악하여 필요시 조치할 수 있다.

핵심 개념

- 선택 스위치로 수동(MAN)과 자동(AUT)을 고른다. 수동은 각 작업 요소를 개별 푸시버튼으로 움직이며, 점검·조정을 위해 반드시 필요하다.
- 자동에는 시작 스위치를 누를 때 한 번만 동작하는 단속 작업과, 정지 신호 전까지 계속 동작하는 연속 작업이 있다.
- 단속·연속이 모두 필요하면 두 조건을 병렬로 연결해 구성한다.

실습 내용(수행 순서)

1) 자기유지 회로를 이용한 자동 연속 회로의 동작(S3로 시작, 잠금 해제 시까지 연속)을 확인한다.
2) 단속용 스위치(S3)와 연속용 스위치(S4)를 병렬로 연결한 자동 연속/단속 회로로 수정한다.
3) 수정한 회로가 도면대로 동작하는지 확인한다.

2. 문제해결 경험

우리 회사 조립 라인에서 설비 개조 후 센서는 동작하는데 PLC에 입력 신호가 들어오지 않아 라인이 멈춘 적이 있었다. 원인을 찾는 데 시간이 오래 걸렸고, 결국 결선이 도면과 다르게 바뀐 것이 원인이었다. 교육에서 배운 I/O List 기반 결선(2-1)과 입출력장치 정상상태 확인(2-2)을 통해 입력 규격, NPN·PNP 출력 결선, LED 상태 확인 방법을 익혔다. 이를 적용해 결선 관리와 고장 점검 절차를 정리하였다.

Ⅱ. 문제해결 제안서(또는 사례)

1. 문제점/차이점 도출

1) 현상

센서는 동작하지만 PLC에 입력 신호가 들어오지 않아 설비가 정지한다. 원인을 찾는 데 시간이 오래 걸려 생산 손실이 커진다.

2) 원인

① 설비 개조 후 I/O List와 결선도를 갱신하지 않아 실제 결선과 도면이 다르다. ② NPN·PNP 센서 타입과 입력 모듈의 결선 방식을 혼동한다. ③ CPU·입출력 LED, 통신·모드 설정 등 정상상태 확인 순서가 정해져 있지 않다.

3) 개선 방안

1) 도면 갱신 규칙: 설비를 변경할 때 I/O List와 결선도를 함께 수정하고, 수정자와 날짜를 기록한다.
2) 센서 교체 체크리스트: 센서를 교체할 때 NPN·PNP 타입, 정격 전압, 입력 모듈 규격을 확인하는 체크리스트를 사용한다.
3) 점검 순서 표준화: 고장 시 PWR·RUN·ERR LED → 입출력 LED → 통신·모드 설정 → 결선 순서로 확인하는 점검 흐름도를 만들어 설비 옆에 비치한다.
4) 모듈 취급 교육: 모듈 장착·분리 절차를 교육해 무리한 취급으로 인한 파손을 막는다.

4) 기대 효과

결선 오류를 미리 막고, 고장이 나도 정해진 순서로 원인을 빠르게 찾을 수 있다. 숙련자가 없어도 기본 점검을 할 수 있어 대응 공백이 줄어든다. (정지 시간 단축 효과는 적용 후 고장 기록으로 확인 필요)

2. 실무와의 비교

학습모듈에서는 매뉴얼의 입출력 규격과 I/O List를 기준으로 결선하고, LED와 모드 설정으로 정상상태를 확인하도록 한다. 우리 회사는 경험 많은 작업자의 감에 의존해 고장 위치를 찾는다. 이 때문에 그 작업자가 없으면 복구가 늦어진다. 배운 확인 순서를 흐름도로 표준화하면 누구나 같은 순서로 점검할 수 있다.

III. 소감 및 계획

1. 소감

입출력 규격과 결선 방식을 매뉴얼로 직접 확인해 보니, 현장에서 감으로 하던 작업에 근거가 생겼다. 특히 NPN과 PNP 출력의 차이를 직접 결선해 보면서 실수가 왜 생기는지 이해했다. LED 상태만 잘 읽어도 많은 정보를 얻을 수 있다는 점이 인상 깊었다. 배운 내용을 동료들과 나누고 싶다.

2. 향후 계획

첫째, 담당 라인의 I/O List를 실제 결선과 대조해 최신 상태로 고치겠다. 둘째, 점검 흐름도와 센서 교체 체크리스트를 만들어 작업자와 공유하겠다. 셋째, 고장 기록을 정리해 반복되는 원인을 분석하겠다.